

# Решение контрольной работы №2

## Дискретная математика, второй семестр 2024

### Задача 1

Пусть  $R_n$  - число разбиений  $n$ -элементного множества на блоки, состоящие из четного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности  $R_n$ .

**Решение:** Рассмотрим  $n$ -элементное множество. Пусть  $R_n$  - это число способов разбить это множество на блоки, где каждый блок имеет четное число элементов. Примем  $R_0 = 1$  (пустое множество имеет одно разбиение - пустое, которое удовлетворяет условию, так как в нем нет блоков нечетного размера).

Рассмотрим конкретный элемент, например, элемент '1'. Этот элемент должен принадлежать какому-то блоку. Пусть этот блок имеет размер  $2k$ , где  $2k \geq 2$  (размер блока должен быть четным и не нулевым). Мы должны выбрать  $2k - 1$  других элементов из оставшихся  $n - 1$  элементов, чтобы сформировать блок с элементом '1'. Это можно сделать  $\binom{n-1}{2k-1}$  способами. После формирования этого блока, оставшиеся  $n - 2k$  элементов также должны быть разбиты на блоки четного размера. Это можно сделать  $R_{n-2k}$  способами.

Суммируя по всем возможным четным размерам блока  $2k$  (где  $2k \leq n$ ), получаем рекуррентную формулу:

$$R_n = \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2k-1} R_{n-2k}$$

Эта формула справедлива для  $n \geq 1$ .

Проверим для малых  $n$ :

- $R_0 = 1$  (по определению).
- $R_1$ :  $\lfloor 1/2 \rfloor = 0$ . Сумма пуста, так что  $R_1 = 0$ . Это верно, так как 1-элементное множество нельзя разбить на блоки четного размера.
- $R_2$ :  $k = 1$ .  $R_2 = \binom{2-1}{2(1)-1} R_{2-2(1)} = \binom{1}{1} R_0 = 1 \cdot 1 = 1$ . Разбиение:  $\{\{1, 2\}\}$ . Верно.
- $R_3$ :  $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$ .  $k = 1$ .  $R_3 = \binom{3-1}{2(1)-1} R_{3-2(1)} = \binom{2}{1} R_1 = 2 \cdot 0 = 0$ . Верно.
- $R_4$ :  $\lfloor 4/2 \rfloor = 2$ .  $k = 1$ :  $\binom{4-1}{2(1)-1} R_{4-2(1)} = \binom{3}{1} R_2 = 3 \cdot 1 = 3$ . (Элемент '1' в блоке размера 2, например  $\{1, x\}$ . Оставшиеся 2 элемента  $\{y, z\}$  образуют блок  $\{y, z\}$ ).  
 $k = 2$ :  $\binom{4-1}{2(2)-1} R_{4-2(2)} = \binom{3}{3} R_0 = 1 \cdot 1 = 1$ . (Элемент '1' в блоке размера 4, т.е.  $\{1, 2, 3, 4\}$ ).  $R_4 = 3 + 1 = 4$ . Возможные разбиения для  $n = 4$ :

1.  $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$

2.  $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$
3.  $\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$
4.  $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$

Всего 4 разбиения. Формула верна.

Итак, рекуррентная формула:  $R_n = \sum_{j=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2j-1} R_{n-2j}$  для  $n \geq 1$ , и  $R_0 = 1$ .

## Задача 2

Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями  $a_0 = 5$ ,  $a_1 = 13$ ,  $a_{n+1} = 4a_n + 5a_{n-1}$  при  $n \geq 1$ .

**Решение:** Данная рекуррентная формула  $a_{n+1} = 4a_n + 5a_{n-1}$  для  $n \geq 1$ . Перепишем ее со сдвигом индекса, чтобы получить  $a_{n+2}$ :  $a_{n+2} = 4a_{n+1} + 5a_n$  для  $n \geq 0$ .

**Явная формула:** Характеристическое уравнение для этой рекурсии:  $r^2 - 4r - 5 = 0$ .  $(r - 5)(r + 1) = 0$ . Корни:  $r_1 = 5$ ,  $r_2 = -1$ . Общий вид явной формулы:  $a_n = A \cdot 5^n + B \cdot (-1)^n$ . Используем начальные условия для нахождения  $A$  и  $B$ : Для  $n = 0$ :  $a_0 = A \cdot 5^0 + B \cdot (-1)^0 = A + B = 5$ . Для  $n = 1$ :  $a_1 = A \cdot 5^1 + B \cdot (-1)^1 = 5A - B = 13$ . Получаем систему уравнений: 1)  $A + B = 5$  2)  $5A - B = 13$  Сложим уравнения (1) и (2):  $(A+B) + (5A-B) = 5+13 \implies 6A = 18 \implies A = 3$ . Подставим  $A = 3$  в уравнение (1):  $3 + B = 5 \implies B = 2$ . Таким образом, явная формула для последовательности:

$$a_n = 3 \cdot 5^n + 2 \cdot (-1)^n$$

**Производящая функция:** Пусть  $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . Из  $a_{n+2} = 4a_{n+1} + 5a_n$ , умножим на  $x^{n+2}$  и просуммируем по  $n \geq 0$ :  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+2} + 5 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2}$ .  $(G(x) - a_0 - a_1 x) = 4x(G(x) - a_0) + 5x^2 G(x)$ . Подставим  $a_0 = 5$  и  $a_1 = 13$ :  $G(x) - 5 - 13x = 4x(G(x) - 5) + 5x^2 G(x)$ .  $G(x) - 5 - 13x = 4xG(x) - 20x + 5x^2 G(x)$ .  $G(x) - 4xG(x) - 5x^2 G(x) = 5 + 13x - 20x$ .  $G(x)(1 - 4x - 5x^2) = 5 - 7x$ . Следовательно, производящая функция:

$$G(x) = \frac{5 - 7x}{1 - 4x - 5x^2}$$

## Задача 3

Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями  $a_0 = a_1 = a_2 = 1$ ,  $a_{n+1} = a_n + 3n(n-1)a_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

**Решение:** Пусть  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!}$  - экспоненциальная производящая функция. Дана рекурсия  $a_{n+1} = a_n + 3n(n-1)a_{n-2}$  для  $n \geq 2$ . Умножим обе части на  $\frac{x^n}{n!}$  и просуммируем по  $n$  от 2 до  $\infty$ :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n+1} x^n}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n(n-1)a_{n-2} x^n}{n!}$$

Рассмотрим каждую часть: 1. Левая часть:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n+1} x^n}{n!}$  Пусть  $k = n + 1$ , тогда  $n = k - 1$ . Когда  $n = 2, k = 3$ .  $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k x^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{d}{dx} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k x^k}{k!} = \frac{d}{dx} \left( A(x) - a_0 - \frac{a_1 x}{1!} - \frac{a_2 x^2}{2!} \right) = A'(x) - a_1 - a_2 x = A'(x) - 1 - x$  (так как  $a_1 = 1, a_2 = 1$ ).

2. Первая часть правой стороны:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!} = A(x) - a_0 - \frac{a_1 x}{1!} = A(x) - 1 - x$  (так как  $a_0 = 1, a_1 = 1$ ).

3. Вторая часть правой стороны:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n(n-1)a_{n-2}x^n}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3a_{n-2}x^n}{(n-2)!}$  Пусть  $k = n - 2$ , тогда  $n = k + 2$ . Когда  $n = 2, k = 0$ .  $= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3a_k x^{k+2}}{k!} = 3x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k x^k}{k!} = 3x^2 A(x)$ .

Собираем все вместе:  $A'(x) - 1 - x = (A(x) - 1 - x) + 3x^2 A(x)$ .  $A'(x) = A(x) + 3x^2 A(x)$ .  $A'(x) = A(x)(1 + 3x^2)$ . Это дифференциальное уравнение:  $\frac{dA(x)}{A(x)} = (1 + 3x^2)dx$ . Интегрируем обе части:  $\int \frac{dA(x)}{A(x)} = \int (1 + 3x^2)dx$ .  $\ln |A(x)| = x + x^3 + C$ .  $A(x) = Ke^{x+x^3}$ , где  $K = e^C$ . Используем начальное условие  $a_0 = 1$ .  $A(0) = \frac{a_0 \cdot 0^0}{0!} = a_0 = 1$ . С другой стороны,  $A(0) = Ke^{0+0} = K$ . Значит,  $K = 1$ . Экспоненциальная производящая функция:

$$A(x) = e^{x+x^3}$$

## Задача 4

Дано множество  $S$  из 1441 натурального числа. Известно, что среди любых 13 чисел из этого множества найдутся два, одно из которых делится на другое. Докажите, что из этого множества можно выбрать возрастающую последовательность из 121 числа, в которой каждое следующее число делится на предыдущее.

**Решение:** Рассмотрим множество  $S$  как частично упорядоченное множество (ЧУМ) относительно операции делимости " $|$ ". То есть, для  $a, b \in S$ ,  $a \leq b$  если  $a|b$ . Условие "среди любых 13 чисел из этого множества найдутся два, одно из которых делится на другое" означает, что любая подпоследовательность из 13 элементов содержит сравнимую пару. Это эквивалентно тому, что в этом ЧУМ нет антицепи размером 13 или более. Антицепь - это подмножество элементов, в котором никакие два элемента не сравнимы (т.е. ни один не делит другой). Таким образом, максимальный размер антицепи (ширина ЧУМ), обозначаемый  $w(S)$ , не превышает 12, т.е.  $w(S) \leq 12$ .

Согласно теореме Дилуорса, для любого конечного частично упорядоченного множества минимальное число цепей, на которые можно разложить множество, равно максимальному размеру антицепи. Следовательно, множество  $S$  можно разложить на  $k$  цепей  $C_1, C_2, \dots, C_k$ , где  $k = w(S) \leq 12$ .  $S = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$ . Общее число элементов в  $S$  равно  $|S| = 1441$ . По принципу Дирихле (обобщенному), если 1441 элемент распределен по  $k \leq 12$  цепям, то по крайней мере одна цепь  $C_i$  должна содержать не менее  $\lceil |S|/k \rceil$  элементов. Наименьшая возможная длина такой цепи будет при  $k = 12$ : длина  $\geq \lceil \frac{1441}{12} \rceil$ .  $1441 \div 12 \approx 120.0833$ .  $\lceil \frac{1441}{12} \rceil = 121$ . Таким образом, существует по крайней мере одна цепь  $C_i$  длины не менее 121. Цепь в нашем ЧУМ  $(S, |)$  - это последовательность чисел  $x_1, x_2, \dots, x_m$  такая, что  $x_1|x_2|\dots|x_m$ . Поскольку все числа натуральные и различны (если они образуют цепь делимости и не равны друг другу), то если  $x_j|x_{j+1}$  и  $x_j \neq x_{j+1}$ , то  $x_j < x_{j+1}$ . Следовательно, эта цепь образует возрастающую последовательность из  $m \geq 121$  чисел, в которой каждое следующее число делится на предыдущее. Что и требовалось доказать.

## Задача 5

Вася случайным образом расставляет ладей в клетках доски  $8 \times 8$  (в каждую клетку ладья ставится с вероятностью  $p = 1/2$  и все эти события независимы), после чего

подсчитывает количество пар ладей, которые бьют друг друга. Найдите математическое ожидание этого количества. (Две ладьи бьют друг друга, если они находятся в одной горизонтали, либо в одной вертикали, и при этом между ними нет других ладей.)

**Решение:** Пусть  $X$  - общее количество пар ладей, бьющих друг друга. Мы ищем  $E[X]$ .  $X$  можно представить как сумму индикаторных случайных величин:  $X = \sum_{\text{все пары ячеек } \{C_1, C_2\}} I(C_1, C_2)$ , где  $I(C_1, C_2) = 1$ , если ладьи в ячейках  $C_1$  и  $C_2$  бьют друг друга, и 0 в противном случае. Тогда  $E[X] = \sum E[I(C_1, C_2)] = \sum P(\text{ладьи в } C_1, C_2 \text{ бьют друг друга})$ .

Рассмотрим пары ячеек в одной горизонтали (строке). Аналогичные рассуждения верны для вертикалей (столбцов). Пусть ячейки  $C_1 = (r, c_i)$  и  $C_2 = (r, c_j)$  находятся в одной строке  $r$ ,  $c_i < c_j$ . Для того чтобы ладьи в  $C_1$  и  $C_2$  били друг друга, необходимо:  
1. В ячейке  $C_1$  стоит ладья (вероятность  $p = 1/2$ ).  
2. В ячейке  $C_2$  стоит ладья (вероятность  $p = 1/2$ ).  
3. Во всех  $k = c_j - c_i - 1$  ячейках между  $C_1$  и  $C_2$  (т.е.  $(r, c_l)$  где  $c_i < c_l < c_j$ ) ладей нет (вероятность  $(1-p)$  для каждой такой ячейки). Вероятность того, что эти три условия выполнены (из-за независимости):  $p \cdot p \cdot (1-p)^k = p^2(1-p)^k$ . Поскольку  $p = 1/2$ ,  $1-p = 1/2$ . Вероятность  $(1/2)^2(1/2)^k = (1/2)^{k+2}$ . Здесь  $k$  - это количество ячеек между  $C_1$  и  $C_2$ .  $k$  может быть от 0 (соседние ячейки) до  $8-2=6$  (ячейки на концах строки с 6 ячейками между ними).

Посчитаем математическое ожидание числа атакующих пар в одной строке ( $E_{\text{строка}}$ ). Количество пар ячеек в строке из 8 ячеек, между которыми ровно  $k$  пустых ячеек, равно  $8-1-k = 7-k$ . (Например, для  $k=0$ , это пары  $(c_1, c_2), (c_2, c_3), \dots, (c_7, c_8)$  - всего  $7-0=7$  пар. Для  $k=6$ , это пара  $(c_1, c_8)$  - всего  $7-6=1$  пара).  $k$  изменяется от 0 до 6.

$$E_{\text{строка}} = \sum_{k=0}^6 (\text{число пар с } k \text{ промежуточными ячейками}) \times P(\text{атака для такой пары})$$

$$E_{\text{строка}} = \sum_{k=0}^6 (7-k) \left(\frac{1}{2}\right)^{k+2}$$

Вычислим эту сумму:  $E_{\text{строка}} = (7-0) \left(\frac{1}{2}\right)^2 + (7-1) \left(\frac{1}{2}\right)^3 + (7-2) \left(\frac{1}{2}\right)^4 + (7-3) \left(\frac{1}{2}\right)^5 + (7-4) \left(\frac{1}{2}\right)^6 + (7-5) \left(\frac{1}{2}\right)^7 + (7-6) \left(\frac{1}{2}\right)^8$   
 $E_{\text{строка}} = 7 \cdot \frac{1}{4} + 6 \cdot \frac{1}{8} + 5 \cdot \frac{1}{16} + 4 \cdot \frac{1}{32} + 3 \cdot \frac{1}{64} + 2 \cdot \frac{1}{128} + 1 \cdot \frac{1}{256}$   
 $E_{\text{строка}} = \frac{7}{4} + \frac{6}{8} + \frac{5}{16} + \frac{4}{32} + \frac{3}{64} + \frac{2}{128} + \frac{1}{256}$  Приведем к общему знаменателю 256:  
 $E_{\text{строка}} = \frac{7 \cdot 64 + 6 \cdot 32 + 5 \cdot 16 + 4 \cdot 8 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{256} = \frac{448 + 192 + 80 + 32 + 12 + 4 + 1}{256} = \frac{769}{256}$

Всего на доске 8 строк. Математическое ожидание числа атакующих пар в строках:  $8 \times E_{\text{строка}}$ . Аналогично, на доске 8 столбцов. Математическое ожидание числа атакующих пар в столбцах:  $8 \times E_{\text{столбец}}$ . По симметрии,  $E_{\text{столбец}} = E_{\text{строка}} = \frac{769}{256}$ . Общее математическое ожидание  $E[X]$  равно сумме математических ожиданий для строк и столбцов:  $E[X] = 8 \times E_{\text{строка}} + 8 \times E_{\text{столбец}} = 8 \times \frac{769}{256} + 8 \times \frac{769}{256} = 16 \times \frac{769}{256} = \frac{769}{16}$ .  
 $\frac{769}{16} = 48 \frac{1}{16} = 48.0625$ .

Ответ: математическое ожидание количества пар ладей, бьющих друг друга, равно  $\frac{769}{16}$ .